

מארה 2

ע: מיכאל כנימין

ת.ז: 208768978

עאלה 1

(א) המשואה האולטימטית מנסה למקסם את סכום הערכים, כלומר היא תמיד תסגיל לקחת (x, y) כזה ש $v_1(x, y) \geq v_2(x, y)$ כלומר הוא רק משפר את הסכום.

במילים - בתורקיה אולטימטית שחקן יכול רק להגדיל את הסכום לקבל משאב מסוים אם הוא מנסה את הערך למשאב זה בהתחבאות. וזה לא יכול לפגוע.

(ב) במקרה בו מנהלים את הערכים - אם שחקן מנסה משאב אחד אז הוא בהכרח מקטין משאב אחר - דבר כזה יכול להיות לו להספיק בתוצאה הסופית (בגלל שהסכום הוא מתוך 100). כלומר אין התחבאות בטוחה.

(ג) האלגוריתם לקטמין-אולטימטית מנסה להגדיל את הערכים הנמוכים יותר, במקרה כזה שחקן יכול לפרק כלפי משה (כלומר מנסה על ערכים נמוכים מה שפאמית) הוא נראה יותר "מסכן" - האלגוריתם מנסה לכפות אותו - הוא יכול לקבל יותר משאבים.

כלומר הוא לא מנסה ענה וזה יכול להרוס - התחבאות בטוחה.

(ד) אם כן כנסנו כי אם הוא מוריד ערכים מסוימים אז ערכים אחרים יעלו בגלל הנרמול ובמקרים כאלה הוא מסוגל (להספיק) (הוא לא יכול להיות את הערכים של בואם בגלל הנרמול ולכן הוא עלול לעלות ערכים אחרים שהוא קוצר רגל ענה עלול להפסיד) ולכן אין התחבאות בטוחה תמיד.

עאלה 4

(א) חלוקה אולטימטית לא מבדילה בין משבחות - היא מייחסת את כול הערכים (אזכורו ערך ומתוצאת ערכים נמוכים יותר: $\max_j v_j(x)$ כלומר מבחינתה היא רואה משבחות שונות כהכפלה בקבוע. וזה נקרא משנה את החלוקה.

דוגמה: אם שחקן מנסה בערכים כפולים (זורים במקום שקלים) אז הוא יקבל פחות מה שהוא ייחס מבין שבחנות האלגוריתם הוא הביא מספר קטן (אבל קבוע - 0.3 אז) והאלגוריתם לא מקדע לכך. דוגמה מתמטית:

$$v_1^A = 2, v_2^D = 3 : \max(3x + 2(1-x)) \leftarrow x = 1 \leftarrow A \text{ ודאי יקבל הכו' כי הוא מקדע את הערך.}$$

$$v_1^A = 2, v_2^D = 3 : \max(3 \cdot 0.3x + 2(1-x)) \leftarrow x = 0 \leftarrow D \text{ ודאי יקבל הכו' כי הוא מקדע את הערך.}$$

(ב) במקרה של חלוקה לקטמין-אולטימטית אותו רעיון כמו בסעיף א' רק שהאלגוריתם מייחס יותר חשיבות לערכים נמוכים באופן יחסי

ולכן אם ניקח את הדוגמה בסעיף א' - $v = 3 \cdot 0.3 = 1$ בסוף הערך החסר הוא 3 המספר הוריד את הערך ל-1 (הכפלה בקבוע) והאלגוריתם ייחס לו יותר מה שהיה היה ייחס לו אם הערכים באותו המספר. אז כשן במקרה הזה הוא יקבל יותר מה שהיה אמור לקבל.

$$v_1^A = 2, v_2^D = 1 : \text{מקדס את } Z \text{ הקטן ביותר כהינתן: } 2x \geq Z$$

$$2(1-x) \geq Z \leftarrow x = 0.5 \leftarrow \text{החלוקה שווה}$$

A D X

1 0.3 0.5

0.36 0.6 0.8

0.3 0.5 0.8

0.36 0.6 0.8

0.3 0.5 0.8

0.36 0.6 0.8

0.3 0.5 0.8

0.36 0.6 0.8

0.3 0.5 0.8

0.36 0.6 0.8

0.3 0.5 0.8

0.36 0.6 0.8

0.3 0.5 0.8

0.36 0.6 0.8

0.3 0.5 0.8

0.36 0.6 0.8

0.3 0.5 0.8

0.36 0.6 0.8

0.3 0.5 0.8

0.36 0.6 0.8

0.3 0.5 0.8

0.36 0.6 0.8

(ג) בחלוקה יעילה (אם סוג המספר לא משכר).

מבין שמוצא המספר מוגדל (בכל הערכים בצורה שווה ולכן לא משנה את התוצאה הסופית).

כלומר הבכל בקבוע מוגדל ל πv שזה כול הערכים יחד - שחקן מבכל את הערכים שלו בקבוע - כול המספרים משתנים באופן פרופורציונלי - לא תלוי במספר.

$$\max_{x,y} (\log v_1 x + \log v_2 y) = \max_{x,y} (\log (v_1 x \cdot v_2 y)) = \max_{x,y} (\log v_1 x + \log v_2 y) = \log \pi \cdot \max_{x,y} (\log v_1 x + \log v_2 y)$$

היא הוא קבוע ולכן הוא לא משנה את הערכים. כלומר ניתן להוציא אותו.